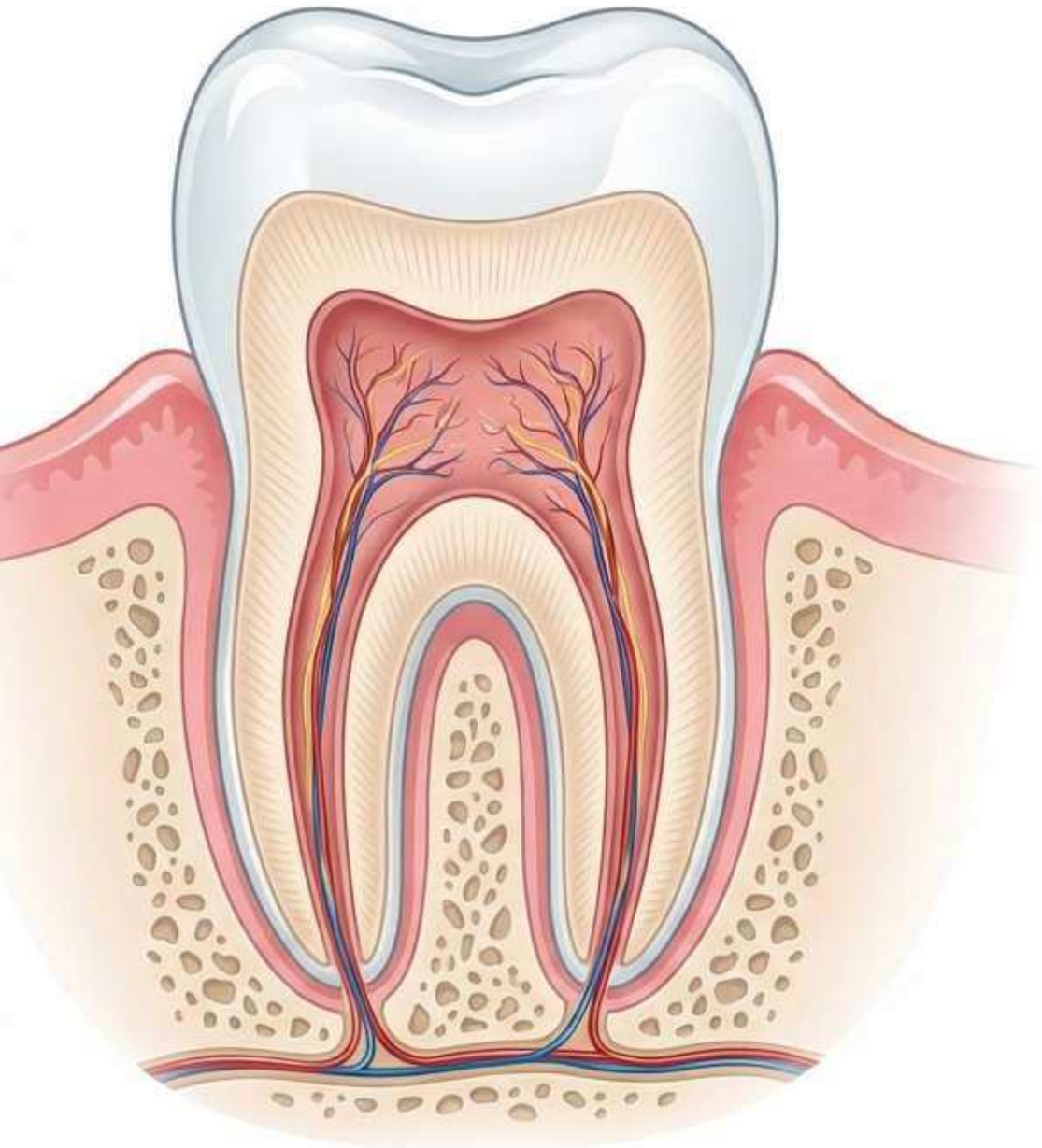


Bactériologie des Maladies Parodontales

Continuum Clinico-Bactériologique : Du Parodonte Sain à la Parodontite

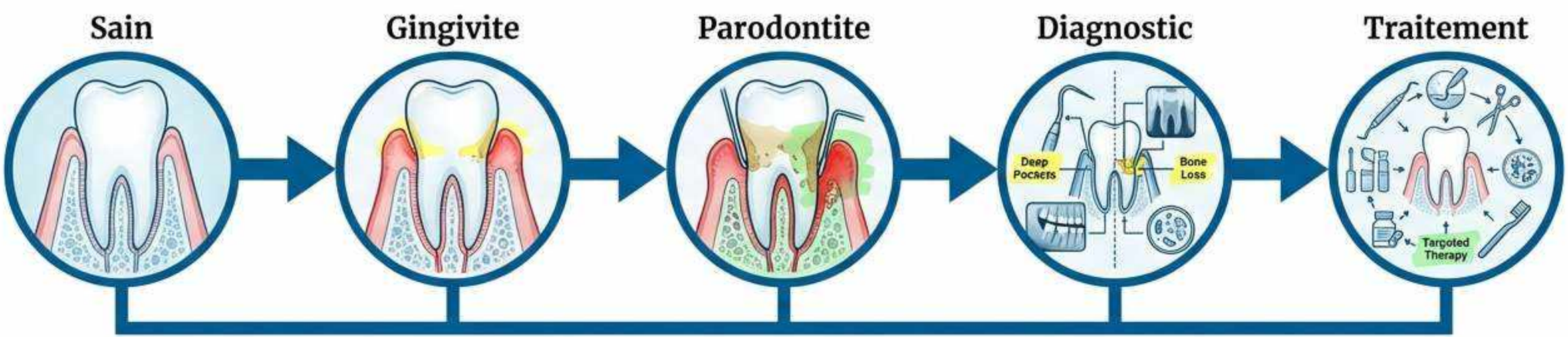
Pr. N. BENAMROUCHE
Enseignement de Microbiologie
2ème année de Médecine Dentaire (2024-2025)

Guide de Révision Officiel (100% Basé sur le Support de Cours)

Dentist Web

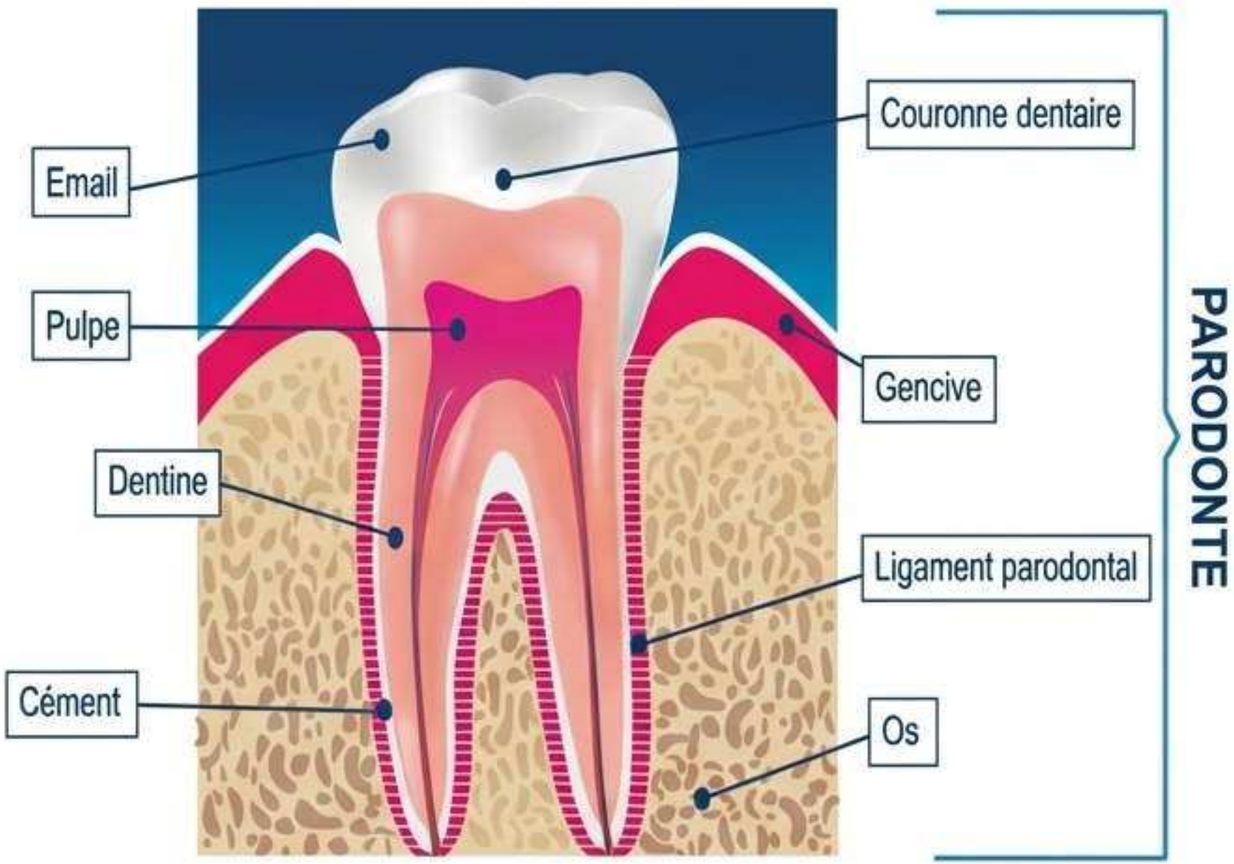
Sommaire

1. Introduction et Définitions Fondamentales
2. L'Équilibre : Le Parodonte Sain
3. L'Inflammation Réversible : La Gingivite
4. La Destruction Irréversible : La Parodontite
5. Preuve de Pathogénicité : Les Postulats de Socransky
6. Diagnostic et Traitement Ciblé
7. Cartographie des Examens (Pattern Analysis) et Mind Map



Dentist Web

Introduction aux Maladies Parodontales



Définition : Atteinte des tissus de soutien (gencive, ligament alvéolo-dentaire, os) par inflammation/infection.

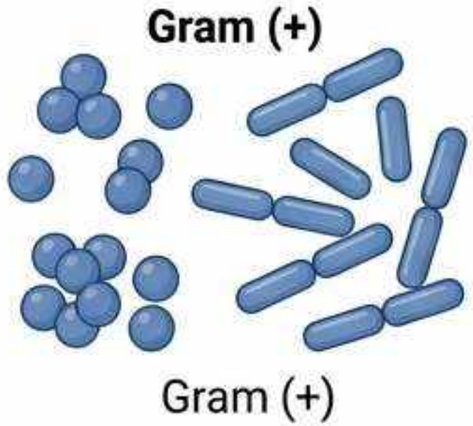
Étiologie : Les bactéries jouent le rôle essentiel (agression directe causant l'accumulation de plaque -> initient la destruction tissulaire avec l'aide de facteurs génétiques/environnementaux comme le tabac et le stress).

Deux Types Cliniques :

- **Gingivites** : stade initial, réversibles sans séquelles avec traitement. [Ref: Q11]
- **Parodontites** : Font suite aux gingivites non traitées. Se caractérisent par une perte d'attache et une perte osseuse alvéolaire/desmodonte, irréversibles. [Ref: Q16]

Dentist Web

Le Parodonte Sain : Flore de Base



Caractéristiques :

Quelques bactéries le long du rebord gingival.

Faible proportion de bactéries anaérobies strictes. [Predicted - Contrast with disease state]

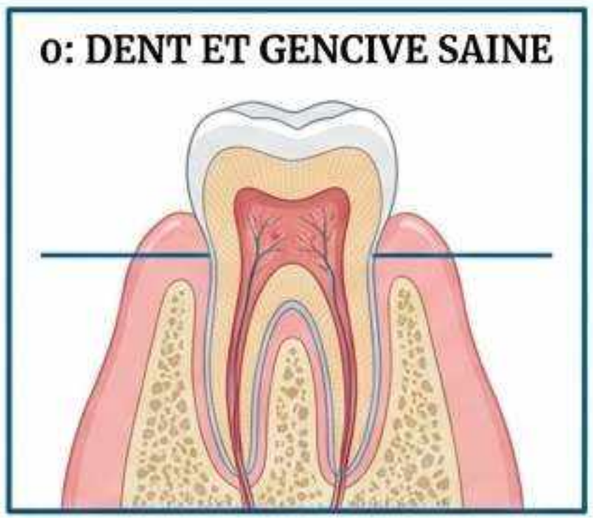
Types Bactériens Dominants (Aérobies Facultatifs) :

- **Cocci Gram+ :** *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mitis*.
  Attention : Cocci Gram+ normaux, PAS (+++) comme dans la gingivite. [Ref: Q10]
- **Bacilles Gram+ :** dont *Actinomyces viscosus*. [Ref: Q01 - Note: Souvent testé à tort comme n'appartenant pas au parodonte sain]

Minorité : Les cocci Gram- sont minoritaires.

Dentist Web

La Gingivite : Le Premier Stade (Réversible)



Définition Clinique :

Inflammation de la gencive (tissu mou rose). Gonfle, devient rouge foncé, et saigne au moindre contact suite à une agression (infection, tartre).

Localisation :

Souvent localisée entre deux dents, mais peut s'étendre et se généraliser.

Étiologie :

Provoquée par la multiplication anormale des bactéries de la flore parodontale accumulées le long du rebord. [Ref: Q11, Q02]

Évolution :

Réversible sans séquelles avec traitement. Sans traitement -> Parodontite (déchaussement). [Ref: Q16]

Dentist Web

Évolution Bactérienne de la Gingivite (3 à 4 jours)

Phase 1

Présence de cocci Gram+, bacilles Gram+, et cocci Gram-.

Phase 2

Présence de microorganismes filamenteux.

[Predicted - Intermediate shift marker]

Phase 3

Installation clinique.

Augmentation du nombre des bactéries anaérobies Gram- (*Fusobacterium nucleatum*, *Prevotella intermedia*).

[Ref: Q11, Q02]

Note Clinique : La gingivite chronique peut évoluer plusieurs années sans devenir une parodontite.

Dentist Web

Flore Comparative : Parodonte Sain vs Gingivite Chronique

	Parodonte Sain	Gingivite Chronique
AÉROBIES FACULTATIFS	Cocci Gram+ (*S. sanguis*, *S. mitis*) Bacilles Gram+ (*A. viscosus*)	Cocci Gram+ (+++) (*S. sanguis*, *S. mitis*) Bacilles Gram+ (*A. viscosus*, *A. naeslundi*)
ANAÉROBIES STRICTS	Cocci Gram- Bacilles Gram-	*Prevotella intermedia* *Fusobacterium nucleatum* Spirochètes
MICROAÉROPHILES	-	*Eikenella corrodens* *Capnocytophaga*

Cas Particulier (Gingivite Ulcéro-Nécrotique) :
Présence de *Treponema*, *P. intermedia*, *Selenomonas* (bacilles Gram- anaérobies, incurvés/croissant, mobiles), *Fusobacterium*.

Dentist Web

La Parodontite : Conséquences et Complications

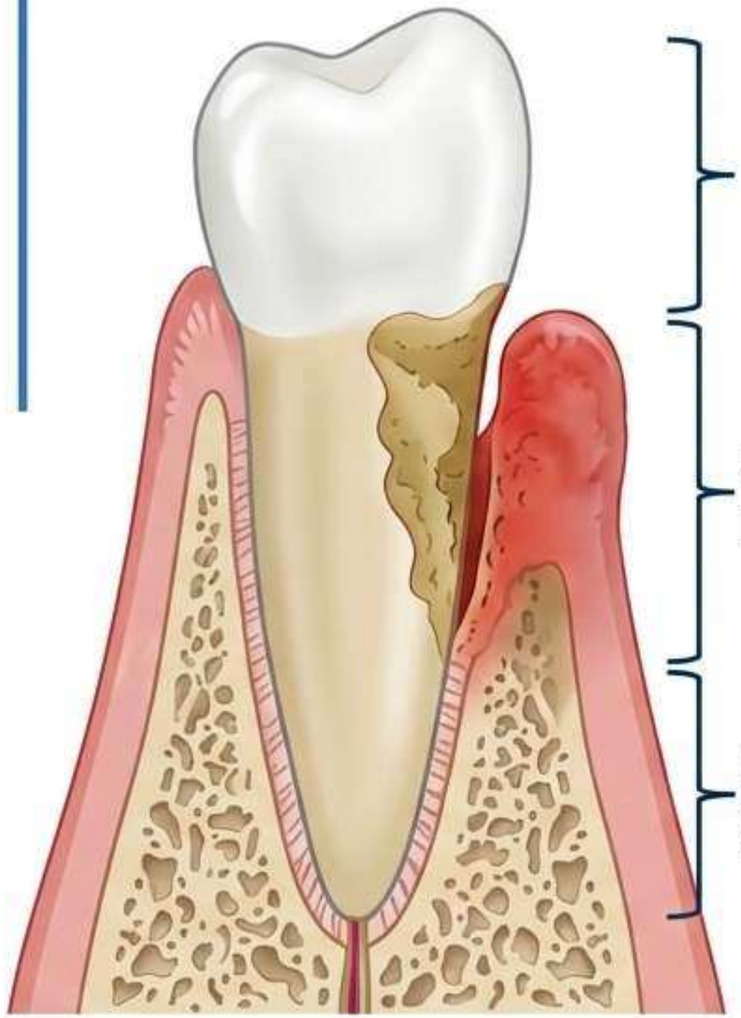
Définition : Perte progressive et irréversible de l'os alvéolaire. Dents bougent, récession gingivale (déchaussement) -> perte des dents.

Répercussions Systémiques (Santé Générale) :

- [Risque d'aggravation du diabète.][Predicted - Systemic link]
- Augmentation du risque des maladies cardio-vasculaires.] [Predicted - Systemic link]
- [Risque d'accouchement prématuré chez les femmes enc..[Predicted - Systemic link]

Dentist Web

La Parodontite : La Poche Parodontale et sa Flore



Généralité :
Flore beaucoup plus dense. Forte proportion d'anaérobies, de bactéries Gram-, et de bactéries mobiles (30% de spirochètes).

1. **Plaque Supra-gingivale** : Même flore que la gingivite.
2. **Zone Intermédiaire** : Bactéries anaérobies et bactéries mobiles.
3. **Plaque Sous-gingivale (Poche Parodontale)** : Espace fermé créé entre gencive et dent. Concentre surtout les anaérobies (Gram négatif) en raison du milieu fermé, pauvre en oxygène, et non nettoyé par la salive. [Ref: Q20, Q16]

Dentist Web

Spécificité Bactérienne selon la Forme Clinique

Parodontite Juvénile (Adolescent)	Parodontite Chronique	Parodontite Agressive
• Prédominance absolue : Actinobacillus actinomycetemcomitans (+++).[Ref: Q03]	• Présence de : Porphyromonas gingivalis (+++), Prevotella intermedia Bacteroides forsyllus (+++), Fusobacterium nucleatum (+++), Treponema spp. (+++). • Autres germes : Eikenella corrodens, Wollinella recta, Selenomonas, Eubacterium spp., et spirochètes non cultivables.	• Combinaison : A.a (++), P. gingivalis (+++), P. intermedia (+++), Treponema (+++).

Dentist Web

Évaluation du Pouvoir Pathogène : Les Postulats de Socransky

Contexte : 10 à 20 espèces sont fortement impliquées dans la destruction parodontale.

Les 5 Critères Fondamentaux : [Predicted - High yield theory definition]

1. **Association** : Pathogènes plus nombreux dans les sites actifs qu'inactifs.
2. **Élimination**: L'élimination du pathogène stoppe la progression.
3. **Réponse de l'hôte** : Réponse immunitaire (cellulaire/humorale) spécifique à l'agent.
4. **Facteurs de virulence** : Mécanismes correspondant au déclenchement de la maladie.
5. **Recherche animale** : Pouvoir pathogène reproductible in vivo (modèle animal).

Dentist Web

Application des Postulats (Socransky & Hafajee)

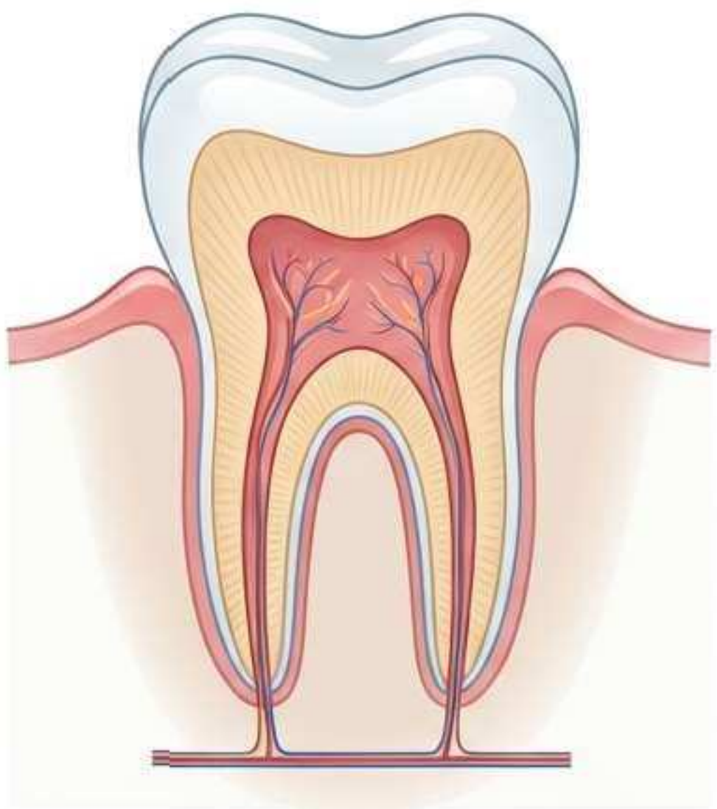
Espèces	1. Association	2. Élimination	3. Réponse de l'hôte	4. Facteurs de virulence	5. Recherche animale
A. actinomycetemcomitans	+++	+++	+++	+++	+++
Porphyromonas gingivalis	+++	+++	+++	+++	+++
Prevotella intermedia	+++	++	++	+++	+++
Fusobacterium nucleatum	+++	+	+++	++	+
Tannerella forsythensis	+++	++	+	+++	+
Campylobacter rectus	+++	++			
Eikenella corrodens	+++	+		+	++
Peptostreptococcus micros	+++	+	+		
Selenomonas sputigena	+++				
Eubacterium sp.	++		++		
Spirochètes	+++	+++	+++	+++	+

Profils Spécifiques (À retenir) :

- Association Très Forte (+++ sur les 5 critères) : *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis*.
- *Prevotella intermedia* : Forte (+++) en association, virulence et animale. (++) en élimination et immunité.
- *Treponema* spp. (Spirochètes) : (+++) sur 4 critères, mais (+) en recherche animale.
- *Fusobacterium nucleatum* : (+++) association et immunité, (++) virulence, (+) élimination et animale.
- *Tannerella forsythensis* (*B. forsythus*) : (+++) association et virulence.

Dentist Web

Diagnostic Bactériologique : Objectifs et Indications



Objectif : Détecter ou quantifier certaines bactéries suspectées pathogènes.

Indications Principales (Qui tester ?) :

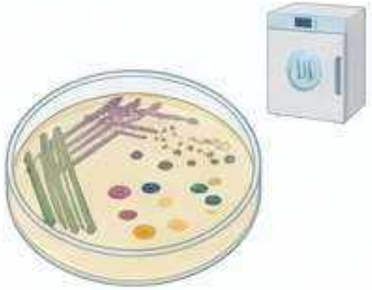
- Atteints de parodontite chronique.
- Membres d'une famille à risque de parodontite agressive.
- Atteints de parodontite récidivante.
- Candidats à un traitement implantaire avec antécédent de parodontite. [Predicted - Clinical protocol]
- Échec d'un traitement conventionnel (progression non arrêtée).

Dentist Web

Moyens de Diagnostic Bactériologique

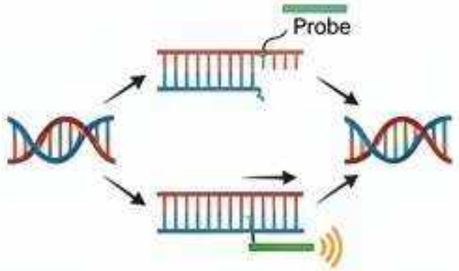
1. La Culture

Le « gold standard » (référence absolue).



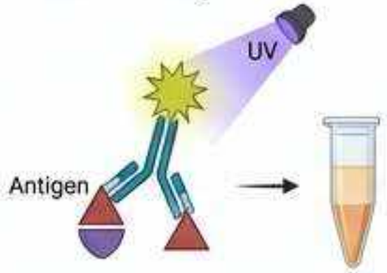
2. Sondes Génétiques

Identifie la séquence nucléotidique cible par hybridation.



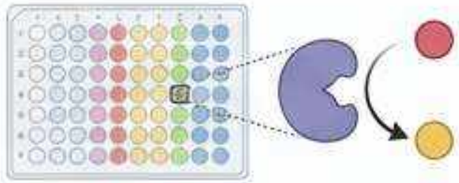
3. Sondes Immunologiques

Utilise des anticorps monoclonaux/antisérums liés aux antigènes (révélation par immunofluorescence ou colorimétrie).



4. Tests Enzymatiques

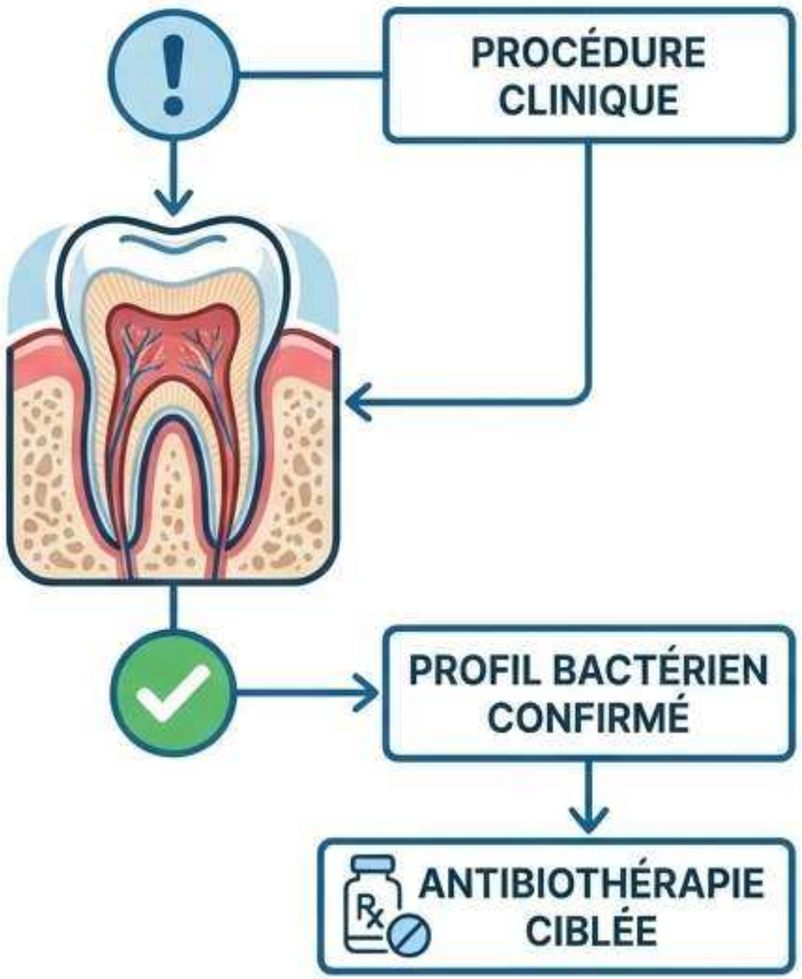
Recherche d'enzymes marqueurs.



Critères de Validité Exigés : Spécificité, Sensibilité, Valeur Prédictive Positive (VPP), Valeur Prédictive Négative (VPN), et respect des conditions de stockage/transport. [Predicted - Lab Medicine fundamentals]

Dentist Web

Le Traitement Antibiotique : Principes et Conditions



Règle d'Or : Les antibiotiques ne guérissent pas la maladie, ils traitent l'infection.

L'antibiothérapie est strictement de 2ème intention après le traitement mécanique. [Predicted - Treatment philosophy]

Le Métronidazole : Choix indiqué.

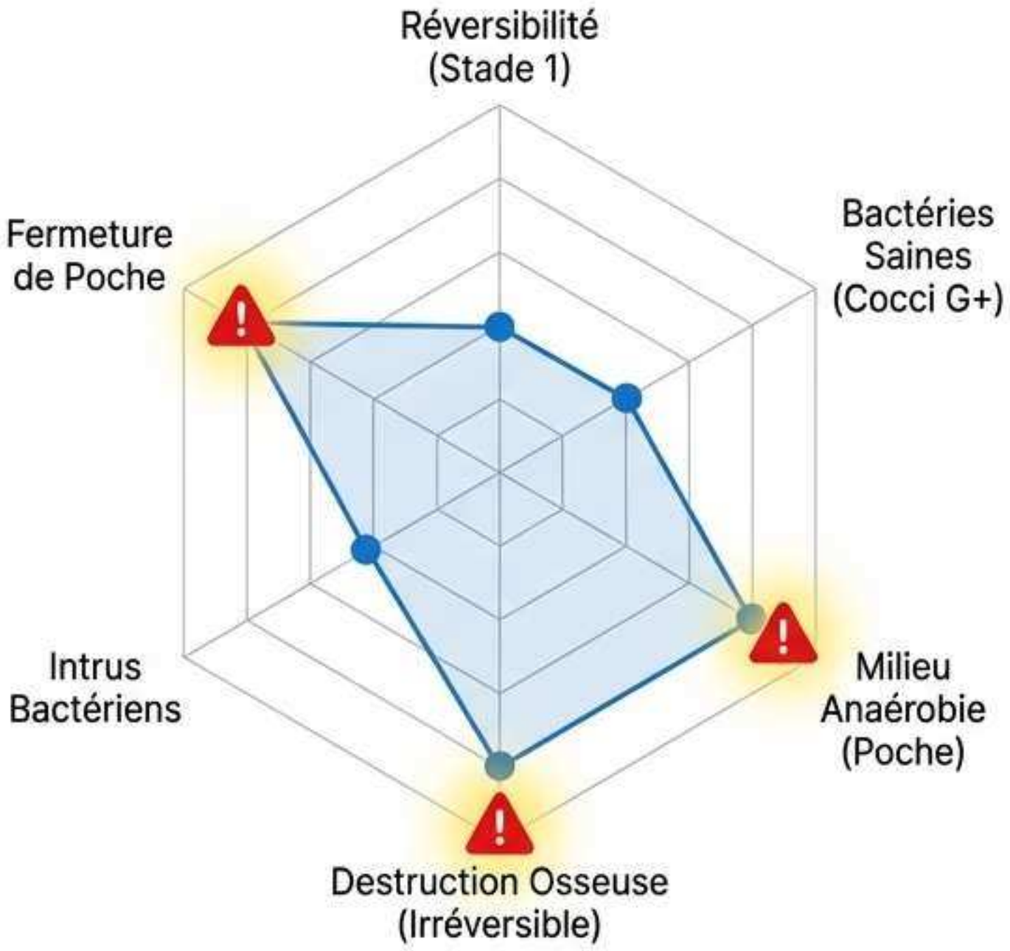
- Agit sur les **anaérobies strictes** sans entrainer de résistance acquise.
- **Réservé** aux patients réfractaires au traitement mécanique.

Les 4 Conditions d'Efficacité :

1. **Disperser** le biofilm (mauvaise diffusion).
2. **Réduire** l'inoculum (pour une concentration ATB suffisante).
3. **Résoudre l'inflammation** (car les protéines inflammatoires fixent l'ATB).
4. **Réduire** les bactéries non-cibles.

Dentist Web

Analyse Stratégique des Examens (Pattern Analysis)



Cibles Fréquentes des Examens.

Cible Majeure : La Réversibilité et les Stades

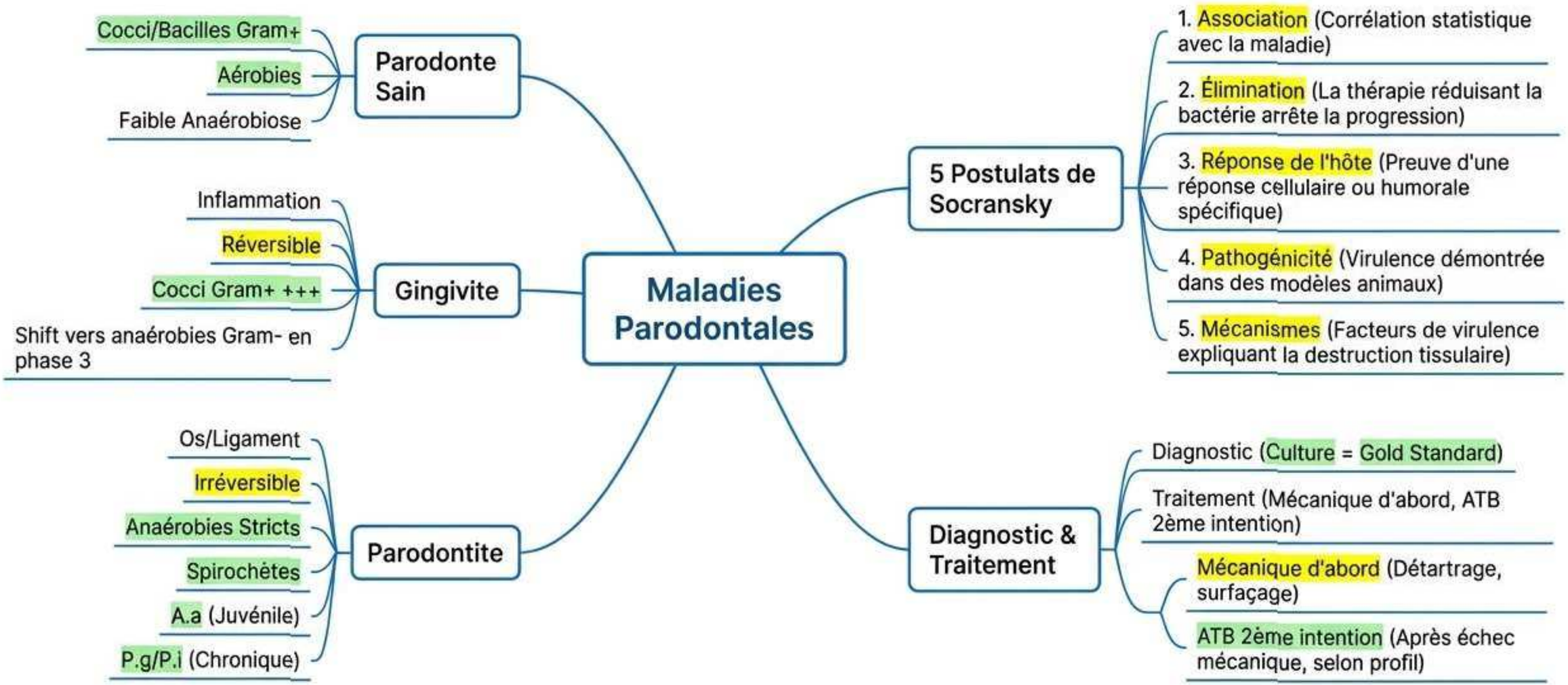
Les examinateurs testent systématiquement la distinction entre la gingivite (stade 1, réversible, gencive seule) et la parodontite (stade avancé, irréversible, destruction osseuse). (Vu dans EMD2-2022, EMD2-2023, RAT-2025).

Pièges Bactériologiques Fréquents :

- **Piège du Parodonte Sain** : *Actinomyces viscosus* EST une flore saine. Les cocci Gram+ y sont présents, mais c'est dans la gingivite qu'ils explosent (+++).
- **Bactéries Externes** : Méfiez-vous des intrus dans les QCM (ex: *Bifidobacterium, Veillonella*). S'ils ne sont pas dans le tableau officiel, ils sont faux.
- **La Poche Parodontale** : Toujours associée à l'anaérobiose stricte, la fermeture, et l'absence de salive.

Dentist Web

Mind Map : Synthèse du Continuum Parodontal



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web